LSI SKI

PRÀCTICA 2.2

JUDITH CARALT

Índex

1. Introducció

2. Estructura de la pràctica

3. Dificultats i solucions

4. Conclusions finals

5. Temps dedicat

1. Introducció

La pràctica LS Ski té com a objectiu implementar un sistema per a una botiga d'esquí que permeti gestionar el lloguer de material com esquís, bastons, botes i cascos. El programa ha de permetre revisar l'inventari, preparar lots especials de productes i reservar-los per la temporada vinent. L'objectiu principal és consolidar coneixements com el tractament de fitxers, ús de memòria dinàmica, i Estructures de Dades Lineals (LinkedLists).

2. Estructura de la pràctica

La pràctica s'ha estructurat en múltiples funcions per garantir modularitat i llegibilitat del codi. S'ha implementat un mínim de 8 funcions a part del `main`, totes comentades segons la guia d'estil. Cada funció compleix una responsabilitat específica: des de validar dates (`validarFormatData`, `parseDate`), gestionar el menú (`mostrarMenu`, `errorInvalidOption`), carregar dades (`loadInventory`), fins a funcionalitats centrals com `preparePack`, `bookPack` o `showInventory`. Les dades s'han gestionat amb arrays dinàmics i la llista enllaçada proporcionada per mantenir els lots.

Les funcions i procediments que estructuren el codi son:

1. parseDate(char dateStr[])
2. validarFormatData(char *data)
3. parseDateLine(char *line)
4. validateArgs(int argc, char *argv[], Date *date)
5. errorNoArguments()
6. errorWrongDateFormat()
7. errorInvalidOption()
8. mostrarMenu()
9. closeProgram()
10. displayHelmetSize(float size)
11. showItem(Item *item, Date current)
12. showInventory(Item **items, int n, Date current
13. isAvailable(Item *item, Date current)

14. preparePack(LinkedList *packs, Item **items, int n, Date current)
15. bookPack(LinkedList *packs, Date current)
16. loadInventory(char *filename, Item **items, int *n)
17. freeInventory(Item **items, int n)
18. main(int argc, char *argv[])

3. Dificultats i solucions

Una de les dificultats principals ha estat la gestió correcta de les dates, tant en el format com en la comparació, ja que era important detectar quan un producte estava disponible. També s'ha produït un error de tipus `segmentation fault` durant els tests, el qual es va resoldre revisant les assignacions i la gestió de la memòria dinàmica. Finalment, la distribució del codi en funcions em va resultar inicialment difícil, ja que no sabia ben bé com repartir la responsabilitat de cada funció, però vaig aconseguir una estructura clara i funcional després de provar diverses vegades, i es va arribar a la conclusió de que, encara que hi ha moltes funcions, es el més clar i fàcil per entendre el codi .

4. Conclusions finals

Aquesta pràctica ha estat molt útil per entendre la importància d'una bona estructuració del codi i l'ús de funcions. També m'ha permès consolidar conceptes com la gestió de memòria, la manipulació de fitxers de text, i les estructures dinàmiques com les llistes enllaçades. He après a detectar i resoldre errors crítics del programa, així com a seguir una guia d'estil estricta, que millora significativament la llegibilitat del codi.

5. Temps dedicat

He dedicat gairebé una setmana completa a la realització del codi (des del 16 fins al 19 de maig), i un dia més a comentar-lo completament i redactar aquesta memòria. El temps total estimat és d'entre 30 i 35 hores.